โลโก้ / ชื่อ้องกอน	**แบบฟอมบำลุงรักสา และ ภวดสอบ OQ / PQ เถื่องเอ้กสเลดิจิตอมแบบเถื่อนที่ GE Optima XR240amx** Maintenance, Operational Qualification & Performance Qualification Checklist ອิงตามคู่มือบำลิภาม GE Healthcare, IEC 60601 / IEC 61223 และ ข้ำกำม็ดของกะซวงสาทาละนะสุภ สปป ลาว	**เลภทิเอกะสาม**	ENG-F-XR-001
		สะบับปับปุง	00
		วันทิมิผ็ม	

พาภทิ 1 · ข้มูนเถื่อง และ ภามภวดสอบ (Equipment & Test Information)

ยี่ห้ / ลุ้น	GE Healthcare · Optima XR240amx (Mobile DR)	**เลภซิริ (S/N)**	
ละหัดซับสิม (Asset ID)		**สะถามทิ่ติดตั้ง / พะแมภ**	
เลภซิริหูอด (Tube S/N)		**เลภซิริ Detector**	
เวิชัมซอบแว		**วันทิติดตั้ง**	
เลภทิใบอะนุยาดลังสี		**วันหม็ดอายุใบอะนุยาด**	
ปะเพดภามภวด	☐ ภวดรับเถื่อง (Acceptance) ☐ ปะจำ 6 เดือม (PM) ☐ ปะจำปิ (Annual OQ/PQ) ☐ หุ้งส้อมแปง / ป่ฐมหูอด (Re-qualification) ☐ อื่มๆ		
วันทิภวด		**ภำม็ดภวดถั้งต่ำไป**	

1.1 เถื่องมือวัดทิ่ใช้ (Test Equipment — ต้องมิใบถาลิเบธดทิ่ยังบ่หม็ดอายุ)

ล/ด	ชื่เถื่องมื	ยี่ห้ / ลุ้น	S/N	เลภใบ Cal.	วันหม็ดอายุ Cal.
1	เถื่องวัด kVp / เวลา / ปะลิมามลังสี (Multimeter / Dosimeter)				
2	แผ่มอาลูมิมรูม สำลับ HVL (Al filters 99.9%)				
3	เถื่องมือภวด Collimator / Beam alignment				
4	Phantom ภวด Detector (Resolution / Contrast / Uniformity)				
5	เถื่องวัดลังสีสิ่งแวดล้อม (Survey meter)				
6	เถื่องภวดถวามปอดไพทางไฟฟ้า (Electrical Safety Analyzer)				
7	ตะลับแม๊ด / ต๋ววัดมุม (Tape measure / Inclinometer)				

1.2 เงื่อมไข และ ถวามปอดไพก่อมเลิ่มภวด

ล/ด	ลายภาม	ผ็ม
1	ผู้ภวดได้รับภามฝึกอ๋บธ์ม และ มิสิดใช้เถื่อง; ใส่เถื่องวัดปะลิมามลังสีส่วมบุกถ์ม (TLD / OSL)	☐ แม่ม ☐ บ่
2	ใส่เสื้อกันลังสี (Lead apron ≥ 0.25 mm Pb) และ ยู่ห่ามจุดลังสี ≥ 2 m ในเวลายิง	☐ แม่ม ☐ บ่
3	กันเขด และ ติดป้ายเตือมลังสี; บ่มิถ์มเจ็บ / บุกถ์มบ่ก่ยวข้องในเขด	☐ แม่ม ☐ บ่
4	อุมหะพูมห้อง ..... °C (แมะนำ 10–35 °C) · ถวามฉุ่ม ..... %RH (แมะนำ 30–75 %, บ่กั่มต๋ว)	☐ ผ่าม ☐ บ่ผ่าม
5	อุ่มหูอดเอ้กสเล (Tube warm-up / seasoning) ตามขั้มตอม GE ก่อมวัด	☐ แล้ว ☐ บ่

พาภทิ 2 · ภามบำลุงรักสาป้องกัม (Preventive Maintenance)

ผ็ม: ✓ = ปิกกะติ · ✗ = ผิดปิกกะติ (บัมทึกในพาภทิ 6) · N/A = บ่ก่ยวข้อง

ล/ด	ลายภามภวด / บำลุงรักสา	ผ็ม	หมายเหด
2.1	ทำถวามสะอาด และ ฆ่าเชื้อพายมอกเถื่อง, Detector, หม้าจ๋ ด้วยม้ำยาทิ่ GE อะนุยาด		
2.2	ภวดฝาปิด, สะกู, ป้ายเตือม และ ป้ายข้มูนเถื่อง (Labels) ถ์บถ้วม, อ่ามได้		
2.3	สายไฟ AC, ปลั๊ก, สายดิม (Ground) และ ต๋วม้วมสาย — บ่แตก, บ่ขาด		
2.4	แบ๊ดเติธิลับเถื่อม: ภามสาก, แธงดัม ..... V, สะถามะสะแดงเหิงจ๋, บ่มิภามธั่ว / บวม		
2.5	ละบับลับเถื่อม (Drive): หม้า / ถอยหุ้ง, ถวามไว, ภามถวบคุม Deadman switch		
2.6	เบธภ และ ละบับกันชิ่ม (Collision bumper) ยุดเถื่องได้ทันที		
2.7	ปุ่มยุดสุกเสิม (Emergency stop) ตัดภามยิง และ ภามเถื่อมทิ่		
2.8	ล้ , ลูกปืม, ยางล้ — บ่สึก, บ่มิสฐ่งผิดปิกกะติ		

2.9	ເສົາ (Column) ໝຸນ ແລະ ແຂນ (Arm) ຂຶ້ນ-ລົງ / ຍືດ-ຫົດ ລຽບ, Counterbalance ສົມດຸນ, ບໍ່ຕົກເອງ		
2.10	ລະບົບລັອກ (Locks) ຂອງຫົວຫຼອດ ແລະ Collimator ໝຸນ / ລັອກໄດ້ດີ; ລັອກແຂນໃນຕຳແໜ່ງຂົນສົ່ງ (Park)		
2.11	ຫົວຫຼອດ (Tube housing): ບໍ່ມີນ້ຳມັນຮົ່ວ, ບໍ່ມີສຽງ / ກິ່ນຜິດປົກກະຕິ		
2.12	ໄຟ Collimator, ໄຟວັດໄລຍະ / ເລເຊີ, ເຄື່ອງໝາຍເສັ້ນກາງ (Crosshair) ສະຫວ່າງ ແລະ ຊັດ		
2.13	ສະວິດຍິງ 2 ຂັ້ນ (Prep / Expose) ແລະ ສາຍ / ຣີໂໝດ ເຮັດວຽກຖືກຕ້ອງ		
2.14	ໄຟ ແລະ ສຽງເຕືອນໃນເວລາຍິງລັງສີ ເຮັດວຽກ		
2.15	ໜ້າຈໍສຳຜັດ / ຄອມພິວເຕີ: ເປີດ-ປິດປົກກະຕິ, ບໍ່ມີ Error log ທີ່ຍັງບໍ່ແກ້ໄຂ (ບັນທຶກລະຫັດ Error)		
2.16	Detector ໄຮ້ສາຍ (FlashPad): ຕົວເຄື່ອງບໍ່ແຕກ, ແບັດເຕີຣີ, ການສາກ, ການຈັບຄູ່ (Pairing) ແລະ ສັນຍານ Wi-Fi		
2.17	ສຳຮອງຂໍ້ມູນ (Backup) ການຕັ້ງຄ່າ / Protocol ແລະ ກວດພື້ນທີ່ຮາດດິສ		
2.18	ການສົ່ງຮູບ DICOM ໄປ PACS / ເຄື່ອງພິມ, ວັນທີ-ເວລາ ລະບົບຖືກຕ້ອງ		
2.19	ກວດ Calibration ຂອງ Detector (Gain / Offset / Bad-pixel map) ຕາມໄລຍະທີ່ GE ກຳນົດ		

2.20 ຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າ (Electrical Safety — IEC 62353 / IEC 60601-1)

ລ/ດ	ລາຍການ	ເກນຍອມຮັບ	ຄ່າວັດໄດ້	ຜົນ
a	ຄວາມຕ້ານທານສາຍດິນປ້ອງກັນ (Protective earth resistance)	≤ 0.3 Ω (ລວມສາຍໄຟ)		☐ P ☐ F
b	ກະແສຮົ່ວຂອງອຸປະກອນ (Equipment leakage, Class I)	≤ 500 µA		☐ P ☐ F
c	ຄວາມຕ້ານທານສນວນ (Insulation resistance)	≥ 2 MΩ (ແນະນຳ)		☐ P ☐ F

ภาคที่ 3 · การทวนสอบการเรืองรังสี (Operational Qualification — OQ)

จุดประสงค์: พิสูจน์ว่าเครื่องกำเนิดรังสี, หลอด และ Collimator เรืองรังสีทำงานตามข้อกำหนดของ GE ในทุกช่วงการใช้งาน. เกณฑ์ยอมรับอ้างอิง IEC 60601-2-54, IEC 60601-1-3, IEC 61223-3-1 และ คู่มือบริการ GE — **ถ้าคู่มือ GE หรือ ระบบกะทรวงสาธารณสุขกำหนดเกณฑ์เข้มงวดกว่า ให้ใช้เกณฑ์นั้น**. ตั้ง SID = 100 cm เว้นเสียแต่ระบุไว้.

3.1 ความถูกต้อง และ ความซ้ำได้ของ kVp (kVp Accuracy & Reproducibility)

kVp ตั้ง	mAs ตั้ง	ครั้ง 1	ครั้ง 2	ครั้ง 3	สะเลี่ย	% ความผิดพาด	ผ่าน
50	10						☐ P ☐ F
70	10						☐ P ☐ F
80	10						☐ P ☐ F
100	10						☐ P ☐ F
120	5						☐ P ☐ F

เกณฑ์: ความผิดพาด ≤ ±5 % (หรือ ±(5 % + 1 kV) ตาม GE); ความซ้ำได้ (max-min)/สะเลี่ย ≤ 5 %.

3.2 ความถูกต้องของเวลายิง (Exposure Time Accuracy)

kVp	mA	เวลาตั้ง (ms)	เวลาวัด (ms)	% ความผิดพาด	ผ่าน
80		10			☐ P ☐ F
80		50			☐ P ☐ F
80		100			☐ P ☐ F
80		500			☐ P ☐ F

เกณฑ์: ≤ ±(10 % + 1 ms).

3.3 ความซ้ำได้ของปะลิมานรังสี (Output Reproducibility) — 80 kVp, 10 mAs, ยิง 5 ครั้ง

ครั้ง 1 (µGy)	ครั้ง 2	ครั้ง 3	ครั้ง 4	ครั้ง 5	สะเลี่ย	SD	CV = SD/สะเลี่ย	ผ่าน
								☐ P ☐ F

เกณฑ์: CV ≤ 0.05 (5 %).

3.4 ความเป็นเส้นชื่อของ mAs (mAs Linearity) — 80 kVp

mAs ตั้ง	ปะลิมาน (µGy)	µGy/mAs	คู่ที่ติดกัน: $\lvert X_1-X_2\rvert/(X_1+X_2)$	ผ่าน
2				☐ P ☐ F
5				
10				
20				
40				

เกณฑ์: ค่า Linearity ละหว่างขั้นที่ติดกัน ≤ 0.10. บันทึกค่า Output ที่ 80 kVp เป็น Baseline (µGy/mAs @ 1 m): .....

3.5 ชั้นเถิ่งค่า / ภาพกั่นตองทั้งหมด (Half-Value Layer, HVL)

kVp	HVL วัดได้ (mm Al)	เกณฑ์ต่ำสุด (IEC 60601-1-3)	ผ่าน
80		≥ 2.9 mm Al	☐ P ☐ F
100		≥ 3.6 mm Al	☐ P ☐ F

ค่าต่ำสุดอิงตามตาตะลาง IEC 60601-1-3:2008 สำลับภาพกั่นตองทั้งหมด ≥ 2.5 mm Al; ภวดทรุบกับป้าย Total filtration ของเถื่อง.

3.6 Collimator และ เลขาถะนิดลำลังสี (Collimation & Geometry)

ล/ด	ลายภาน	เกณฑ์ยอมรับ	ค่าวัดได้	ผ่าน
a	ความสอดถ่องของไฟ กับ ลำลังสี (Light / X-ray field congruence) แต่ละแกน	ผลรวม ≤ 2 % ของ SID ต่อแกน (รวม 2 แกน ≤ 3 %)		☐ P ☐ F
b	ความตั้งสากของลำลังสี (Beam perpendicularity)	≤ 1.5°		☐ P ☐ F
c	ตัวชี้บอก SID (SID indicator accuracy)	≤ ±2 % ของ SID		☐ P ☐ F
d	ขะหฺาด Field ที่สะแดง ทรุบกับ ตัวจิง	≤ ±2 % ของ SID		☐ P ☐ F

e	ຄວາມສະຫວ່າງຂອງໄຟ Collimator (ທີ່ 100 cm)	≥ 100 lux		☐ P ☐ F
f	ລຳລັງສີບໍ່ກວ້າງກວ່າ Detector (Field ≤ Image receptor)	ບໍ່ເກີນຂອບ Detector		☐ P ☐ F

3.7 ລັງສີຮົ່ວຈາກຫົວຫຼອດ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນ (Leakage & Interlocks)

ລ/ດ	ລາຍການ	ເກນຍອມຮັບ	ຄ່າວັດໄດ້	ຜົນ
a	ລັງສີຮົ່ວຈາກ Tube housing ທີ່ 1 m (ທີ່ kVp ແລະ mA ສູງສຸດຕໍ່ເນື່ອງ)	≤ 1 mGy/h (100 mR/h)		☐ P ☐ F
b	ລັງສີກະແຈກກະຈາຍທີ່ຕຳແໜ່ງຜູ້ປະຕິບັດງານ (2 m, ມີ Phantom)	ບັນທຶກເປັນ Baseline		☐ P ☐ F
c	ປ່ອຍປຸ່ມຍິງກາງຄັນ → ຢຸດຍິງທັນທີ (Deadman exposure switch)	ຢຸດທັນທີ		☐ P ☐ F
d	ບໍ່ສາມາດຍິງໄດ້ເມື່ອ Detector ບໍ່ພ້ອມ / ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ (Detector-ready interlock)	ຫ້າມຍິງ		☐ P ☐ F
e	ລະບົບປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເກີນ / ໂຫຼດເກີນຂອງຫຼອດ (Tube overload protection)	ເຕືອນ / ຫ້າມຍິງ		☐ P ☐ F
f	ຕົວຊີ້ບອກ DAP / ປະລິມານລັງສີທີ່ສະແດງ (ຖ້າມີ) ທຽບກັບຄ່າວັດ	≤ ±35 %		☐ P ☐ F ☐ N/A

ພາກທີ 4 · ການກວດສອບປະສິດທິພາບ (Performance Qualification — PQ)

ຈຸດປະສົງ: ພິສູດວ່າເຄື່ອງໃຫ້ຄຸນນະພາບຮູບພາບທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສະໝ່ຳສະເໝີ ໃນສະພາບການໃຊ້ງານຈິງ. ທຽບກັບຄ່າ Baseline ທີ່ບັນທຶກໃນເວລາກວດຮັບເຄື່ອງ (Acceptance). ໃຊ້ Phantom ແລະ ເງື່ອນໄຂດຽວກັນທຸກຄັ້ງ (ແນະນຳ: SID 100–180 cm, RQA5 ≈ 70 kVp + 21 mm Al ຫຼື ຕາມ GE QAP).

4.1 ຄຸນນະພາບຮູບພາບຂອງ Detector

ລ/ດ	ລາຍການ	ເກນຍອມຮັບ	Baseline	ຄ່າວັດໄດ້	ຜົນ
a	GE Quality Assurance Process (QAP / IQST) ຂອງ Detector ຜ່ານທຸກຫົວຂໍ້	PASS ທຸກລາຍການ			☐ P ☐ F
b	ຄວາມລະອຽດສູງສຸດ (Limiting spatial resolution) — Line-pair phantom	≥ 2.5 lp/mm ແລະ ≥ 90 % ຂອງ Baseline			☐ P ☐ F
c	ການແຍກຄວາມຄົມຊັດຕ່ຳ (Low-contrast detectability) — ຈຳນວນວົງ / ຈຸດທີ່ເຫັນ	≥ Baseline - 1 ຂັ້ນ			☐ P ☐ F
d	ຄວາມສະໝ່ຳສະເໝີຂອງຮູບ (Uniformity) — ROI 5 ຈຸດ, ຄ່າ Mean pixel	ຄວາມຕ່າງ ≤ ±10 % ຈາກສະເລ່ຍ			☐ P ☐ F
e	ສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນ (SNR) ທີ່ຈຸດກາງ	≥ 90 % ຂອງ Baseline			☐ P ☐ F
f	ສຽງລົບກວນມືດ (Dark noise / Offset image) — ບໍ່ຍິງລັງສີ	ຕາມ GE / ≤ 120 % Baseline			☐ P ☐ F
g	Pixel ເສຍ / ເສັ້ນເສຍ (Bad pixels / lines) ບໍ່ມີກຸ່ມໃໝ່ໃນເຂດວິນິດໄສ	ບໍ່ມີ Cluster ໃໝ່			☐ P ☐ F
h	ຮູບຊ້ອນ / ຮອຍຄ້າງ (Ghosting / Image lag) — ຍິງຂອບແຜ່ນທອງແດງ ແລ້ວຍິງ Flat field	ບໍ່ເຫັນຮອຍເກົ່າ			☐ P ☐ F
i	Artifact (ເສັ້ນ, ຈຸດ, Grid lines, ຂອບ Tile) ໃນຮູບ Flat field	ບໍ່ມີ Artifact ທີ່ມີຜົນຕໍ່ການວິນິດໄສ			☐ P ☐ F
j	ຄວາມຖືກຕ້ອງການວັດໄລຍະເທິງຮູບ (Distance calibration) — ວັດວັດຖຸຮູ້ຂະໜາດ	≤ ±2 %			☐ P ☐ F
k	ຕົວຊີ້ບອກການຮັບລັງສີ (Exposure Index / DEI) ຕາມ IEC 62494-1	ຢູ່ໃນຊ່ວງເປົ້າໝາຍ ±20 %			☐ P ☐ F

4.2 ການທົດສອບດ້ວຍ Protocol ຄລີນິກ (Clinical Protocol Check — ໃຊ້ Phantom)

Protocol	kVp	mAs	SID (cm)	EI / DEI	ຄຸນນະພາບຮູບ (ນັກລັງສີປະເມີນ)	ຜົນ
ໜ້າເອິກ AP (Chest AP)					☐ ດີ ☐ ພໍໃຊ້ ☐ ບໍ່ໄດ້	☐ P ☐ F
ທ້ອງ (Abdomen)					☐ ດີ ☐ ພໍໃຊ້ ☐ ບໍ່ໄດ້	☐ P ☐ F
ແຂນ-ຂາ (Extremity)					☐ ດີ ☐ ພໍໃຊ້ ☐ ບໍ່ໄດ້	☐ P ☐ F
ເດັກນ້ອຍ (Pediatric chest)					☐ ດີ ☐ ພໍໃຊ້ ☐ ບໍ່ໄດ້	☐ P ☐ F

4.3 ປະລິມານລັງສີຜູ້ປ່ວຍ ແລະ ລະດັບອ້າງອີງການວິນິດໄສ (Patient Dose / DRL)

ການກວດ	ESAK / ESD ວັດໄດ້ (mGy)	ຄ່າອ້າງອີງ DRL*	ຜົນ
ໜ້າເອິກ PA/AP ຜູ້ໃຫຍ່		≤ 0.4 mGy (IAEA BSS)	☐ P ☐ F
ທ້ອງ AP ຜູ້ໃຫຍ່		≤ 10 mGy (IAEA BSS)	☐ P ☐ F

* ຖ້າກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສປປ ລາວ ຫຼື ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງລັງສີແຫ່ງຊາດ ປະກາດ DRL ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ໃຊ້ຄ່ານັ້ນແທນ.

4.4 ຄວາມປອດໄພລັງສີ ແລະ ເອກະສານຕາມຂໍ້ກຳນົດກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ລ/ດ	ລາຍການ	ຜົນ	ໝາຍເຫດ
a	ໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ເຄື່ອງກຳເນີດລັງສີ ຍັງມີຜົນ ແລະ ຕິດໄວ້ / ເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ກວດໄດ້	☐ ມີ ☐ ບໍ່	
b	ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຄວາມປອດໄພລັງສີ (RSO) ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ	☐ ມີ ☐ ບໍ່	
c	ຜູ້ປະຕິບັດງານມີໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມີບັນທຶກປະລິມານລັງສີສ່ວນບຸກຄົນ (ກວດປະຈຳ)	☐ ມີ ☐ ບໍ່	
d	ເສື້ອກັນລັງສີ, ປອກຄໍ Thyroid, ແຜ່ນກັນ (Mobile shield) ຄົບ; ກວດຮອຍແຕກດ້ວຍຮູບ X-ray / ສາຍຕາ ປະຈຳປີ	☐ ຜ່ານ ☐ ບໍ່ຜ່ານ	
e	ປ້າຍເຕືອນລັງສີ (ສັນຍາລັກ Trefoil) ແລະ ຄຳເຕືອນສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາ ເປັນພາສາລາວ	☐ ມີ ☐ ບໍ່	

f	ມີຂັ້ນຕອນປະຕິບັດງານມາດຕະຖານ (SOP) ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງເອັກສເລເຄື່ອນທີ່ ແລະ ແຜນສຸກເສີນລັງສີ	☐ ມີ ☐ ບໍ່	
g	ບັນທຶກປະຫວັດການບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ຜົນ QC ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເກັບຮັກສາຕາມໄລຍະທີ່ ກຳນົດ	☐ ມີ ☐ ບໍ່	
h	ການບໍລິການໂດຍຕົວແທນ / ວິສະວະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກ GE (ລະບຸຊື່ບໍລິສັດ)	☐ ແມ່ນ ☐ ບໍ່	

ພາກທີ 5 · ສະຫຼຸບຜົນ (Summary)

ພາກ	ລາຍການທັງໝົດ	ຜ່ານ	ບໍ່ຜ່ານ	N/A
2. Preventive Maintenance + Electrical Safety				
3. Operational Qualification (OQ)				
4. Performance Qualification (PQ)				

ສະຫຼຸບ	☐ **ຜ່ານ** — ອະນຸມັດໃຫ້ນຳໃຊ້ທາງຄລີນິກ (Released for clinical use) ☐ **ຜ່ານແບບມີເງື່ອນໄຂ** — ໃຊ້ໄດ້ ພ້ອມມາດຕະການແກ້ໄຂພາຍໃນ ..... ວັນ ☐ **ບໍ່ຜ່ານ** — ຢຸດນຳໃຊ້, ຕິດປ້າຍ "ຫ້າມໃຊ້ / OUT OF SERVICE" ແລະ ແຈ້ງ RSO ແລະ ຕົວແທນ GE

ພາກທີ 6 · ຄວາມຜິດປົກກະຕິ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ (Deviations & CAPA)

ລ/ດ	ຂໍ້ລາຍການ	ລາຍລະອຽດຄວາມຜິດປົກກະຕິ	ມາດຕະການແກ້ໄຂ / ອາໄຫຼ່ທີ່ປ່ຽນ (P/N)	ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ	ກຳນົດແລ້ວ	ກວດຢືນຢັນ

ຄຳເຫັນເພີ່ມເຕີມ

ພາກທີ 7 · ລາຍເຊັນ (Signatures)

ໜ້າທີ່	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ	ຕຳແໜ່ງ / ບໍລິສັດ	ລາຍເຊັນ	ວັນທີ
ຜູ້ປະຕິບັດການກວດ (Performed by — Service engineer)				
ຜູ້ກວດທານ (Checked by — ວິສະວະກອນຊີວະການແພດ / ພະແນກ ວິສະວະກຳ)				
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວາມປອດໄພລັງສີ (RSO / ນັກຟີຊິກການແພດ)				
ຜູ້ໃຊ້ງານ (ຫົວໜ້າພະແນກລັງສີ)				
ຜູ້ອະນຸມັດ (Approved by — QA / ຜູ້ອຳນວຍການ)				

ຄຳແນະນຳການບັນທຶກ (Good Documentation Practice)

ຂຽນດ້ວຍປາກກາໝຶກສີຟ້າ ຫຼື ດຳ ທີ່ລຶບບໍ່ໄດ້; ຫ້າມໃຊ້ນ້ຳຢາລົບ. ແກ້ໄຂໂດຍຂີດເສັ້ນດຽວ, ເຊັນຊື່ຫຍໍ້ ແລະ ລົງວັນທີ.
ບັນທຶກຄ່າທີ່ວັດໄດ້ຕົວຈິງ ພ້ອມຫົວໜ່ວຍ; ຫ້າມປະຊ່ອງວ່າງ — ໃຊ້ "N/A" ພ້ອມເຫດຜົນ.
ແນບໃບພິມຜົນຈາກເຄື່ອງວັດ, ຮູບ Phantom, ລາຍງານ GE QAP ແລະ ສຳເນົາໃບ Calibration ເຄື່ອງມືວັດ.
ທຸກຄ່າທີ່ບໍ່ຜ່ານເກນ ຕ້ອງບັນທຶກໃນພາກທີ 6 ແລະ ກວດຊ້ຳຫຼັງແກ້ໄຂກ່ອນອະນຸມັດນຳໃຊ້.
ໄລຍະການກວດທີ່ແນະນຳ: PM ທຸກ 6 ເດືອນ (ຫຼື ຕາມ GE); OQ/PQ ເຕັມຮູບແບບ ປີລະ 1 ຄັ້ງ ແລະ ທຸກຄັ້ງຫຼັງປ່ຽນຫຼອດ, Generator, Collimator ຫຼື Detector.
ເກນໃນແບບຟອມນີ້ເປັນຄ່າອ້າງອີງສາກົນ (IEC / AAPM / IAEA). ກ່ອນນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໃຫ້ທຽບກັບ GE Service Manual ຂອງລຸ້ນ ແລະ ເວີຊັນຊອບແວທີ່ຕິດຕັ້ງ ແລະ ລະບຽບການ ຄຸ້ມຄອງລັງສີ / ອຸປະກອນການແພດ ສະບັບປັດຈຸບັນຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສປປ ລາວ.